LAPORAN RANCANGAN PERANGKAT LUNAK

STATE MACHINE DIAGRAM

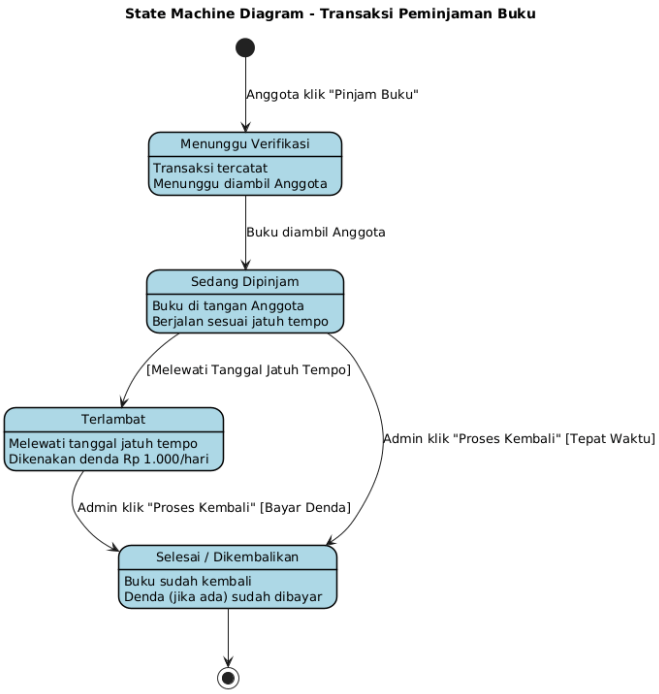
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB

1. PENDAHULUAN

State Machine Diagram (Diagram Mesin Status) adalah diagram yang menggambarkan perubahan status atau transisi keadaan dari satu status ke status lainnya pada objek yang ada di dalam program. Diagram ini memodelkan behavior (perilaku) sebuah objek dan menunjukkan urutan kejadian yang dilewati objek tersebut.

Pada Sistem Informasi Perpustakaan ini, objek yang paling dinamis statusnya adalah Transaksi Peminjaman Buku. Diagram ini menggambarkan siklus hidup mulai dari buku diajukan untuk dipinjam, diproses, hingga akhirnya dikembalikan (termasuk jika terjadi keterlambatan).

2. STATE MACHINE DIAGRAM : TRANSAKSI PEMINJAMAN



Keterangan simbol:

- (Lingkaran Hitam Penuh): Initial State, menandakan titik awal dimulainya proses.
- (Lingkaran dengan Garis Tepi): *Final State,* menandakan titik akhir dari proses.
- Kotak Membulat: *State,* mempresentasikan kondisi atau status dari transaksi saat ini.
- Panah: *Transition,* menunjukkan perpindahan dari satu status ke status lainnya.

- Teks diatas panah: *Event,* (pemicu perubahan status) dan *[Guard]* (syarat kondisi jika diperlukan.

Penjelasan Alur Status (Siklus Hidup Transaksi):

1. Awal (Initial State): Sistem diawali ketika Anggota menekan tombol "Pinjam Buku" di halaman Katalog.
2. Menunggu Verifikasi: Status berubah menjadi Menunggu Verifikasi. Pada tahap ini, transaksi sudah tercatat di sistem, namun buku fisik belum diambil oleh Anggota.
3. Sedang Dipinjam: Terjadi transisi ketika Anggota mengambil buku. Status berubah menjadi Sedang Dipinjam. Sistem mulai menghitung batas waktu peminjaman (7 hari).
4. Terlambat: Terdapat percabangan kondisi (Guard) pada status Sedang Dipinjam. Jika melewati tanggal jatuh tempo, status otomatis berubah menjadi Terlambat. Sistem akan dikenakan denda (Rp 1.000/hari).
5. Selesai / Dikembalikan: Terjadi ketika Admin menekan tombol "Proses Kembali" di halaman Peminjaman. Jika tepat waktu, langsung berstatus Selesai. Jika terlambat, anggota harus membayar denda terlebih dahulu, baru status berubah menjadi Selesai.
6. Akhir (Final State): Transaksi berakhir, stok buku kembali bertambah, dan siklus transaksi selesai.